FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS - HANDS ON

9

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Dataset Petshop 1.....17
Figura 2 – Dataset Petshop 2.....18
Figura 3 – Verificação do carregamento de dados na ferramenta Tableau.....18
Figura 4 – Criação do gráfico de barras na ferramenta Tableau.....19
Figura 5 – Classificação das barras na ferramenta Tableau.....20
Figura 6 – Gráfico de barras criado na ferramenta Tableau.....20
Figura 7 – Criação da correlação das variáveis na ferramenta Tableau.....21
Figura 8 – Menu de granularidade dos dados na ferramenta Tableau.....22
Figura 9 – Menu formatar da ferramenta Tableau.....22
Figura 10 – Menu editar eixo da ferramenta Tableau.....23
Figura 11 – Menu marcas da ferramenta Tableau.....24
Figura 12 – Menu formatar da ferramenta Tableau.....24
Figura 13 – Elaboração do gráfico pizza na ferramenta Tableau.....25
Figura 14 – Elaboração do gráfico pizza na ferramenta Tableau.....26

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – estratégias para garantir a clareza nas visualizações de dados 10
Quadro 2 – Boas maneiras na contextualização de dados 13

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS 5
1 INTRODUÇÃO 5
2 FUNDAMENTOS DA VISUALIZAÇÃO DE DADOS 7
2.1 Importância da Visualização de Dados na Ciência de Dados 7
2.2 Tipos de Dados e suas Representações Visuais 8
2.3 Processo de Visualização de Dados: Coleta, Preparação, Análise e Interpretação 8
3 PRINCÍPIOS DE DESIGN DE VISUALIZAÇÃO 10
3.1 Clareza e Simplicidade: Como Tornar seus Gráficos Fáceis de Entender 10
3.2 Foco no Público-Alvo: Adaptando a Visualização para Diferentes Audiências 11
3.3 Escolha Adequada de Gráficos: Combinando Tipos de Gráficos com os Dados e a Mensagem que Você Quer Transmitir 11
3.4 Uso de Cores de Forma Eficaz: Evitando Excesso de Cores e Escolhendo Paletas Adequadas 12
3.5 A Importância da Legibilidade: Tamanho de Fonte, Estilo e Formatação 12
4 BOAS PRÁTICAS EM VISUALIZAÇÃO DE DADOS 13
4.1 Honestidade e Ética: Evitar Distorções e Manipulações nos Gráficos 13
4.2 Interatividade de Forma Eficaz: Quando e Como Adicionar Interatividade aos seus Gráficos 14
4.3 Teste e Iteração: Revisão Contínua e Aprimoramento de suas Visualizações com Base no Feedback.....14
5 HANDS ON 16
5.1 Estudo de Caso: Análise Exploratória de Dados 16
6 CONCLUSÃO.....27
REFERÊNCIAS.....28

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS

1 INTRODUÇÃO

A visualização de dados é a materialização da ciência de dados, permitindo que os profissionais extraiam insights significativos a partir de conjuntos complexos de informações. A capacidade de comunicar efetivamente esses insights é essencial não apenas para compreender os dados, mas também para influenciar a tomada de decisões informadas.

Neste material, exploraremos os fundamentos da visualização de dados, os princípios de design que orientam a criação de visualizações eficazes e as boas práticas que garantem a precisão e relevância das representações visuais. Ao longo deste curso, você será introduzido a conceitos-chave e técnicas essenciais que o capacitarão a criar visualizações de dados impactantes e significativas.

No primeiro tópico, abordaremos os conceitos fundamentais da visualização de dados. Exploraremos a importância da visualização de dados na ciência de dados, discutiremos os diferentes tipos de dados e suas representações visuais e forneceremos uma visão geral do processo de visualização de dados, desde a coleta até a interpretação.

Em seguida, mergulharemos nos princípios de design que guiam a criação de visualizações eficazes. Abordaremos a importância da clareza e simplicidade na apresentação dos dados, discutiremos como adaptar as visualizações para diferentes públicos e exploraremos as melhores práticas para escolher cores, fontes e estilos que maximizem a compreensão.

Por fim, examinaremos as boas práticas que garantem a qualidade e integridade das visualizações de dados. Analisaremos a importância da contextualização, honestidade e ética na apresentação dos dados, discutiremos como adicionar interatividade de forma eficaz e exploraremos estratégias para testar e iterar visualizações para garantir sua eficácia.

Ao concluir este material, você estará equipado com o conhecimento e as habilidades necessárias para criar visualizações de dados impactantes e significativas. Esperamos que essa jornada o inspire a explorar ainda mais o vasto

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

mundo da visualização de dados e a aplicar esses conceitos em seus próprios projetos e pesquisas. Vamos começar essa emocionante jornada pela visualização de dados!

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 FUNDAMENTOS DA VISUALIZAÇÃO DE DADOS

A visualização de dados é uma poderosa ferramenta que permite transformar conjuntos de dados complexos em representações visuais claras e significativas. Ao representar dados visualmente, podemos identificar padrões, tendências e insights que não seriam facilmente perceptíveis apenas examinando tabelas ou números brutos.

No cerne da visualização de dados está a capacidade de comunicar informações de forma eficaz e acessível, tornando os dados compreensíveis e acionáveis para uma variedade de públicos, desde especialistas em ciência de dados até tomadores de decisão e o público em geral.

2.1 Importância da Visualização de Dados na Ciência de Dados

Na ciência de dados, a visualização de dados desempenha um papel fundamental em todas as etapas do processo analítico. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais a visualização de dados é importante:

- **Exploração e Análise**: antes de realizar análises estatísticas avançadas, é essencial explorar os dados visualmente para entender sua estrutura, distribuição e relacionamentos entre variáveis;
- **Comunicação de Resultados**: apresentar os resultados de análises complexas de uma forma que seja facilmente compreensível é essencial para influenciar a tomada de decisões informadas. Visualizações claras e impactantes são essenciais para comunicar insights de forma eficaz;
- **Identificação de Padrões e Tendências**: as visualizações de dados podem ajudar a identificar padrões, tendências e anomalias que podem não ser evidentes em uma análise puramente numérica;
- **Validação de Modelos e Hipóteses**: a visualização de dados pode ser usada para validar modelos e hipóteses, ajudando os cientistas de dados a verificar se seus resultados estão alinhados com as expectativas teóricas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.2 Tipos de Dados e suas Representações Visuais

Existem diferentes tipos de dados, e a escolha da representação visual adequada depende do tipo de dados que estamos lidando. Aqui estão alguns tipos comuns de dados e suas representações visuais associadas:

- ✓ **Dados Numéricos**: representados por gráficos de barras, gráficos de linhas, histogramas e box plots, entre outros;
- ✓ **Dados Categóricos**: representados por gráficos de barras, gráficos de pizza (ou pizza), gráficos de setores e diagramas de dispersão;
- ✓ **Dados Temporais**: representados por gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de área e calendários de calor;
- ✓ **Dados Geoespaciais**: representados por mapas temáticos, mapas de pontos e mapas de densidade.

2.3 Processo de Visualização de Dados: Coleta, Preparação, Análise e Interpretação

O processo de visualização de dados envolve várias etapas interconectadas e interdependentes, que devem revisadas para criar visualizações eficazes. Essas etapas incluem:

1. **Coleta de Dados**: a primeira etapa envolve a coleta de dados brutos de várias fontes, como bancos de dados, arquivos CSV, APIs, entre outros;
2. **Preparação de Dados**: os dados coletados precisam ser preparados e limpos antes de serem visualizados. Isso envolve tarefas como limpeza de dados ausentes, normalização e transformação de dados;
3. **Análise de Dados**: uma vez que os dados estejam preparados, eles podem ser analisados para identificar padrões, tendências e insights. Isso pode envolver a aplicação de técnicas estatísticas e algoritmos de aprendizado de máquina;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4. **Interpretação dos Resultados**: por fim, os resultados da análise são interpretados e comunicados por meio de visualizações de dados claras e significativas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 PRINCÍPIOS DE DESIGN DE VISUALIZAÇÃO

3.1 Clareza e Simplicidade: Como Tornar seus Gráficos Fáceis de Entender

Um dos princípios mais importantes na criação de visualizações de dados é a busca pela clareza e simplicidade. Gráficos complexos e sobrecarregados podem dificultar a compreensão dos dados e obscurecer os insights importantes que estão sendo comunicados. Aqui estão algumas estratégias para garantir a clareza e a simplicidade em suas visualizações:

Remova o Ruído:	**Destaque os Principais Insights**	**Simplicidade na Codificação Visual**
Elimine elementos desnecessários que possam distrair o espectador dos insights principais. Isso inclui grades de fundo excessivamente detalhadas, linhas de grade desnecessárias e elementos decorativos que não contribuem para a compreensão dos dados.	Concentre-se nos principais insights que deseja comunicar e destaque-os de forma proeminente em sua visualização. Isso pode ser feito por meio do uso de cores, tamanhos de fonte maiores ou destaques visuais.	Use uma codificação visual simples e intuitiva para representar seus dados. Use cores consistentes e significativas para representar diferentes categorias ou variáveis, e evite o uso excessivo de cores ou padrões que possam confundir o espectador.

Quadro 1 – estratégias para garantir a clareza nas visualizações de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.2 Foco no Público-Alvo: Adaptando a Visualização para Diferentes Audiências

Ao criar visualizações de dados, é importante considerar quem será o público-alvo e adaptar a visualização para atender às suas necessidades e níveis de conhecimento. Aqui estão algumas maneiras de adaptar suas visualizações para diferentes audiências:

- ✓ Simplifique para Audiências Leigas: se sua visualização será vista por um público não técnico, é importante simplificar a linguagem e evitar jargões técnicos. Use explicações claras e simples para garantir que todos possam entender os insights apresentados;
- ✓ Detalhe para Audiências Técnicas: por outro lado, se sua visualização será vista por um público técnico, você pode se aprofundar em detalhes mais complexos e incluir análises mais avançadas nos gráficos.

3.3 Escolha Adequada de Gráficos: Combinando Tipos de Gráficos com os Dados e a Mensagem que Você Quer Transmitir

A escolha do tipo de gráfico certo é fundamental para comunicar efetivamente os insights dos seus dados. Aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a escolher o gráfico certo para seus dados:

- ✓ **Gráfico de Barras**: ideal para comparar valores entre diferentes categorias;
- ✓ **Gráfico de Linhas**: útil para mostrar tendências ao longo do tempo;
- ✓ **Gráfico de Pizza**: bom para mostrar a distribuição de partes em relação ao todo;
- ✓ **Diagrama de Dispersão**: perfeito para mostrar a relação entre duas variáveis.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.4 Uso de Cores de Forma Eficaz: Evitando Excesso de Cores e Escolhendo Paletas Adequadas

As cores desempenham um papel importante na visualização de dados, mas é importante usá-las com moderação e consideração. Aqui estão algumas dicas para usar cores de forma eficaz em suas visualizações:

- ✓ **Evite o Excesso de Cores**: limite o número de cores em sua visualização para evitar sobrecarregar o espectador. Use cores distintas e significativas para representar diferentes categorias ou variáveis;
- ✓ **Escolha Paletas Adequadas**: escolha paletas de cores que sejam acessíveis a todos os espectadores, incluindo aqueles com deficiências visuais. Evite o uso de cores muito brilhantes ou saturadas, pois isso pode dificultar a leitura dos dados.

3.5 A Importância da Legibilidade: Tamanho de Fonte, Estilo e Formatação

A legibilidade é fundamental para garantir que sua visualização de dados seja facilmente compreendida pelo espectador. Aqui estão algumas considerações importantes para garantir a legibilidade em suas visualizações:

- ✓ **Tamanho de Fonte Adequado**: use um tamanho de fonte adequado para garantir que o texto seja legível em diferentes dispositivos e tamanhos de tela;
- ✓ **Estilo de Fonte Claro**: escolha um estilo de fonte claro e legível, como Arial, Helvetica ou Times New Roman, para garantir a legibilidade do texto;
- ✓ **Formatação Consistente**: mantenha a formatação consistente em toda a sua visualização, incluindo o uso de tamanhos de fonte, estilos e cores consistentes para garantir uma aparência coesa e profissional.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4 BOAS PRÁTICAS EM VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Uma das boas práticas mais importantes em visualização de dados é fornecer contexto adequado e explicação para os dados apresentados. Isso ajuda o espectador a entender melhor o significado dos dados e os insights que estão sendo comunicados. Aqui estão algumas maneiras de contextualizar seus dados:

Explicar a Origem dos Dados	Definir Termos e Conceitos	Relacionar os Dados ao Contexto Maior
Forneça informações sobre a fonte dos dados, incluindo quem coletou os dados, quando foram coletados e quaisquer limitações ou vieses potenciais nos dados.	Se você estiver usando termos técnicos ou conceitos específicos, certifique-se de defini-los claramente para garantir que todos os espectadores possam entender.	Explique como os dados se relacionam com o contexto maior em que estão inseridos, como tendências sociais, econômicas ou políticas.

Quadro 2 – Boas maneiras na contextualização de dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

4.1 Honestidade e Ética: Evitar Distorções e Manipulações nos Gráficos

A honestidade e a ética são fundamentais na visualização de dados. É importante evitar distorções e manipulações nos gráficos que possam levar a interpretações enganosas dos dados. Aqui estão algumas diretrizes para garantir a honestidade e a ética em suas visualizações:

- ✓ **Evitar Gráficos Enganosos**: evite usar escalas distorcidas ou truques visuais que possam distorcer a percepção dos dados;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- ✓ **Apresentar Dados de Forma Justa e Equilibrada**: apresente os dados de forma imparcial e equilibrada, evitando vieses que possam influenciar a interpretação dos espectadores;
- ✓ **Ser Transparente sobre Manipulações nos Dados**: se você precisar fazer manipulações nos dados, como agregação ou filtragem, seja transparente sobre essas manipulações e explique como elas afetam a interpretação dos dados.

4.2 Interatividade de Forma Eficaz: Quando e Como Adicionar Interatividade aos seus Gráficos

A interatividade pode ser uma ferramenta poderosa na visualização de dados, mas é importante usá-la com moderação e de forma eficaz. Aqui estão algumas considerações importantes ao adicionar interatividade aos seus gráficos:

- ✓ **Público-Alvo e Contexto**: considere o público-alvo e o contexto em que a visualização será usada ao decidir sobre o nível e o tipo de interatividade a ser adicionado;
- ✓ **Propósito da Interatividade**: pergunte-se qual é o objetivo da interatividade e como ela ajuda a transmitir melhor os insights dos seus dados. Certifique-se de que a interatividade adicionada seja relevante e útil para o espectador;
- ✓ **Usabilidade e Acessibilidade**: certifique-se de que a interatividade seja fácil de usar e acessível a todos os espectadores, incluindo aqueles com deficiências visuais ou de mobilidade.

4.3 Teste e Iteração: Revisão Contínua e Aprimoramento de suas Visualizações com Base no Feedback

Testar e repetir suas visualizações é uma parte essencial do processo de criação. Solicite a colegas, especialistas em visualização de dados e outros stakeholders para identificar áreas de melhoria em suas visualizações.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ao realizar testes de usuário, identifique problemas de usabilidade e compreensão.

Itere com base no retorno recebido para reproduzir e aprimorar suas visualizações, fazendo ajustes conforme necessário para garantir que atendam às necessidades e expectativas dos tomadores de decisão.

Forneça informações detalhadas sobre a fonte dos dados e o processo de visualização para permitir a replicação por outros.

Por fim, é importante documentar cuidadosamente a fonte dos seus dados e o processo de visualização para garantir a replicabilidade por outros. Fornecer informações detalhadas sobre a fonte dos dados, incluindo como eles foram coletados, quem os coletou e quaisquer limitações ou vieses potenciais nos dados.

Documentar o processo de visualização, incluindo as técnicas e ferramentas usadas, as decisões de design tomadas e quaisquer manipulações ou transformações aplicadas aos dados.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5 HANDS ON

Vamos aplicar os conceitos e técnicas discutidos ao longo deste capítulo em cenários práticos que são relevantes para o mercado de trabalho do cientista de dados. Você terá a oportunidade de trabalhar em problemas reais, usando conjuntos de dados reais e ferramentas populares de visualização de dados.

5.1 Estudo de Caso: Análise Exploratória de Dados

Vamos começar com um estudo de caso que envolve a análise exploratória de um conjunto de dados do mundo real. Você receberá um conjunto de dados e será desafiado a explorá-lo visualmente para identificar padrões, tendências e insights significativos. Você aplicará os princípios de design de visualização discutidos anteriormente para criar visualizações claras e impactantes que comunicam efetivamente os insights encontrados.

Vamos agora resolver um estudo de caso juntos?

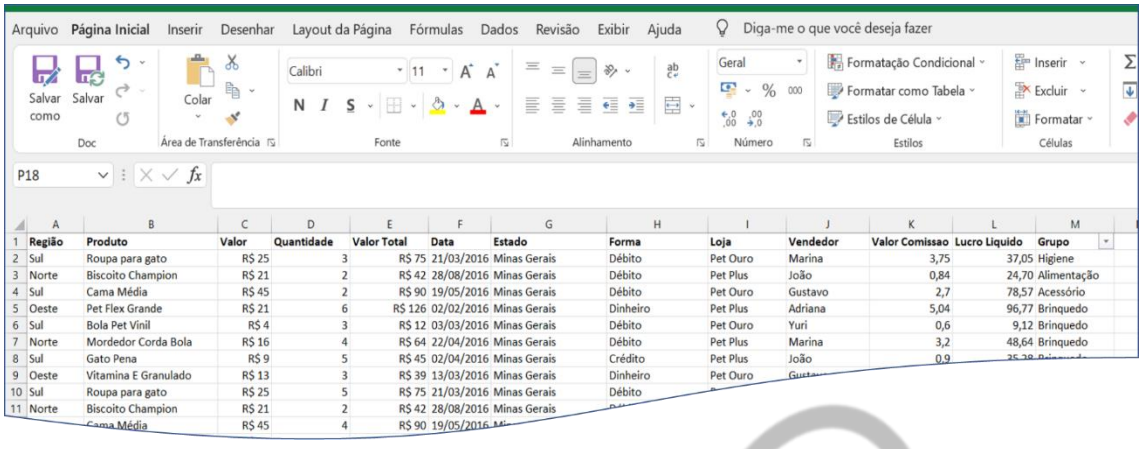
Imagine o seguinte cenário:

Um grupo de petshop deseja analisar seus negócios e contratou você como cientista de dados para desenvolver um dashboard a fim de orientar a tomada de decisões de negócios.

Para isso, você teve acesso ao dataset da empresa, que contém as seguintes informações:

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com



Região	Produto	Valor	Quantidade	Valor Total	Data	Estado	Forma	Loja	Vendedor	Valor Comissao	Lucro Liquido	Grupo
Sul	Roupa para gato	R$ 25	3	R$ 75	21/03/2016	Minas Gerais	Débito	Pet Ouro	Marina	3,75	37,05	Higiene
Norte	Biscoito Champion	R$ 21	2	R$ 42	28/08/2016	Minas Gerais	Débito	Pet Plus	João	0,84	24,70	Alimentação
Sul	Cama Média	R$ 45	2	R$ 90	19/05/2016	Minas Gerais	Débito	Pet Ouro	Gustavo	2,7	78,57	Acessório
Oeste	Pet Flex Grande	R$ 21	6	R$ 126	02/02/2016	Minas Gerais	Dinheiro	Pet Plus	Adriana	5,04	96,77	Brinquedo
Sul	Bola Pet Vinil	R$ 4	3	R$ 12	03/03/2016	Minas Gerais	Débito	Pet Ouro	Yuri	0,6	9,12	Brinquedo
Norte	Mordedor Corda Bola	R$ 16	4	R$ 64	22/04/2016	Minas Gerais	Débito	Pet Plus	Marina	3,2	48,64	Brinquedo
Sul	Gato Pena	R$ 9	5	R$ 45	02/04/2016	Minas Gerais	Crédito	Pet Plus	João	0,9		
Oeste	Vitamina E Granulado	R$ 13	3	R$ 39	13/03/2016	Minas Gerais	Dinheiro	Pet Ouro				
Sul	Roupa para gato	R$ 25	5	R$ 75	21/03/2016	Minas Gerais	Débito					
Norte	Biscoito Champion	R$ 21	2	R$ 42	28/08/2016	Minas Gerais						
	Cama Média	R$ 45	4	R$ 90	19/05/2016							

Figura 1 – Dataset Petshop 1
Fonte: Arquivo dataset_petshop.xlsx

Pergunta 1 - A superintendente executiva necessita pagar o bônus de R$300 para os Top 5 vendedores que obtiveram o melhor desempenho no 1º semestre de 2016. Ajude-a a identificar quem seriam essas pessoas e em que loja elas trabalham.

Entende-se por maior desempenho a soma do valor do lucro dos produtos vendidos durante o período citado.

Para resolver essa questão, você deve se atentar à pergunta de negócios a ser desvendada. Em outras palavras, queremos identificar os 5 melhores vendedores e, para isso, precisamos comparar o total de vendas de cada vendedor. Vamos ao passo a passo a ser realizado no Tableau?

O primeiro passo é carregar a base de dados. Utilize a base de dados fornecida no material denominada dataset_petshop_tableau.xlsx, conforme ilustra a Figura 2.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

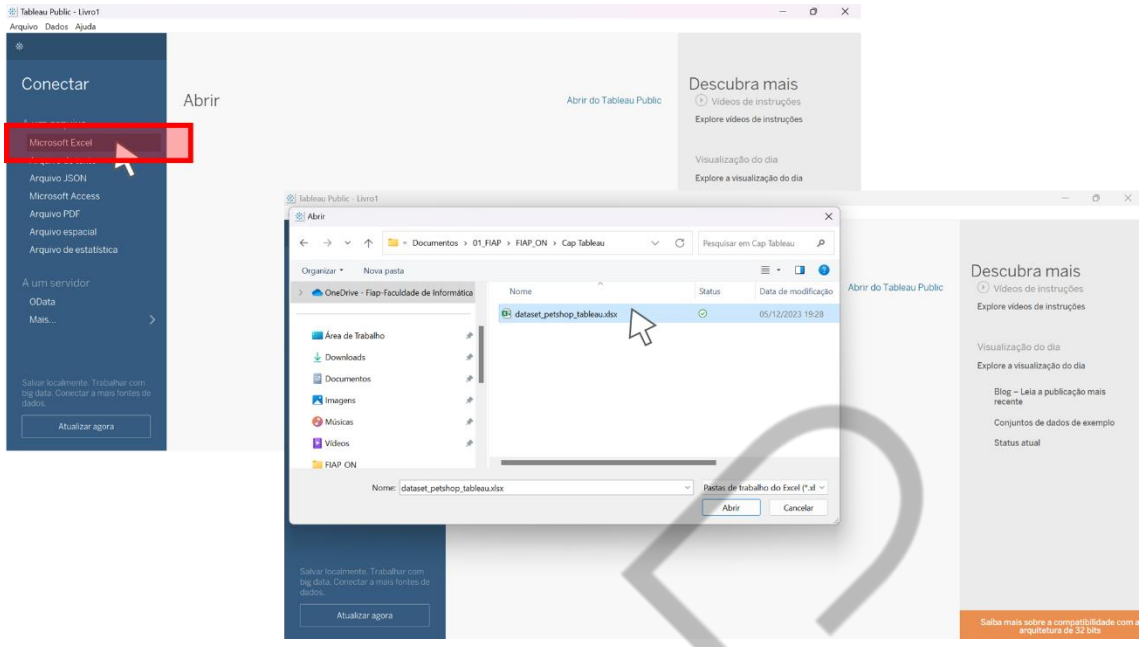


Figura 2 – Dataset Petshop 2
Fonte: Arquivo dataset_petshop.xlsx

Ao carregar a base de dados, identificamos os dados baixados e observamos que a ferramenta identifica o formato dos dados inclusos. Aproveite esse momento para verificar se os dados foram carregados e identificados corretamente, como mostrado na Figura 3.

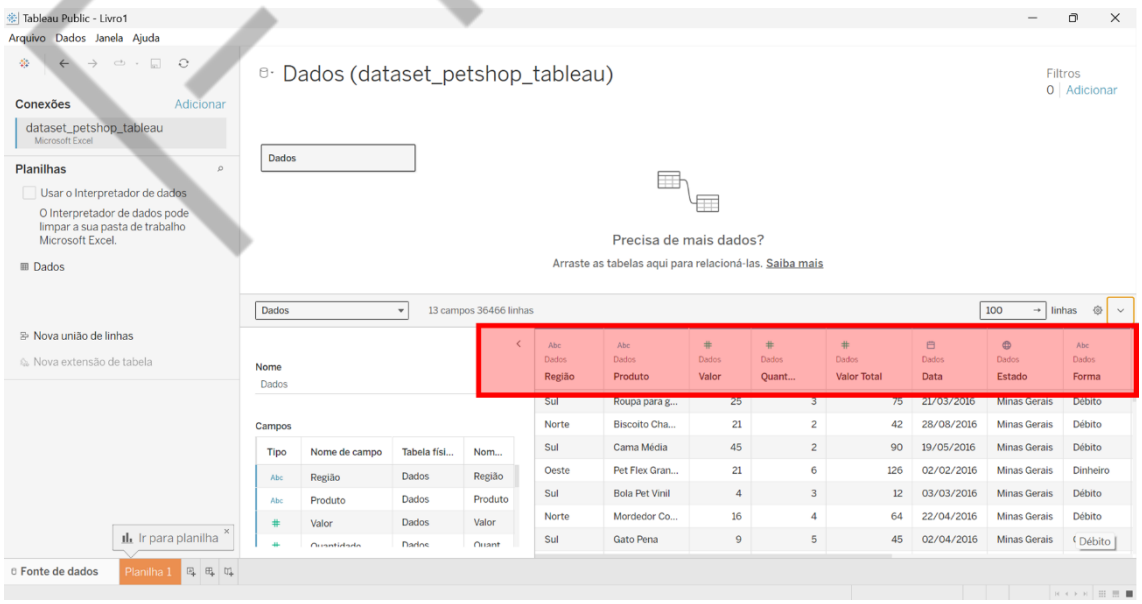


Figura 3 – Verificação do carregamento de dados na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Assim que os dados foram conferidos e estudados, mudamos da aba fonte de dados para a aba Planilha. Notamos a listagem dos dados à esquerda. Você agora está pronto para selecionar os dados e criar o gráfico desejado. Para isso, você clica no campo do dado escolhido, segura o clique e arrasta para o display colunas ou linhas, conforme o eixo x ou y do gráfico a ser criado. Podemos observar essa movimentação na Figura 4.

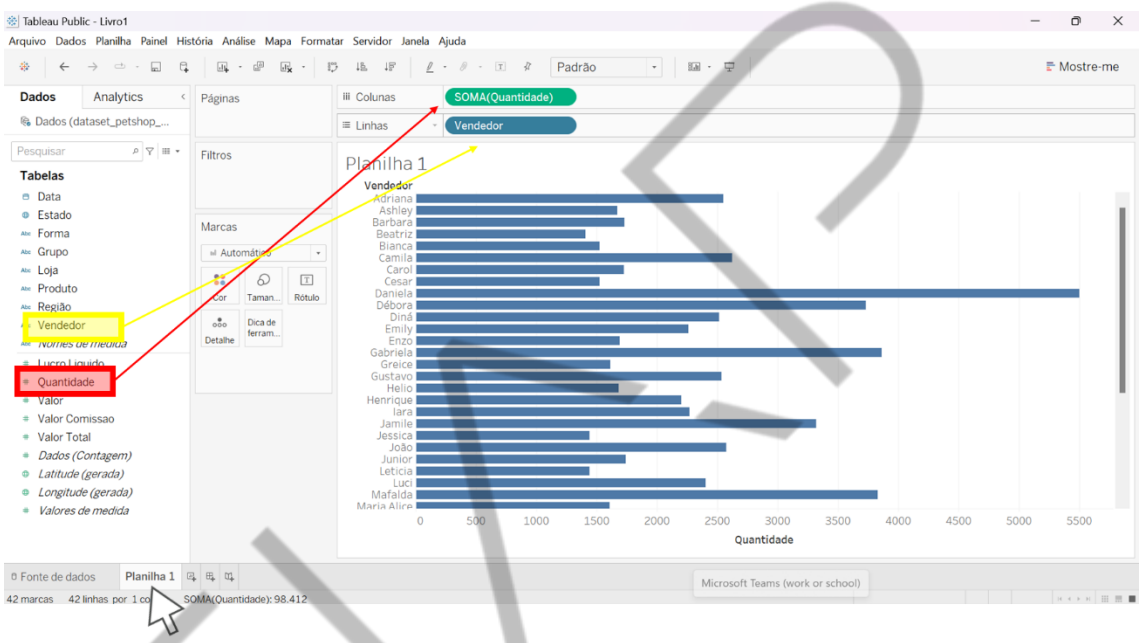


Figura 4 – Criação do gráfico de barras na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Note que podemos melhoras o gráfico criado. A lista de vendedores pode ser apresentada de forma crescente ou decrescente. Assim, conseguimos resolver a questão de negócios com mais assertividade visual. Veja a execução dessa classificação na Figura 5.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

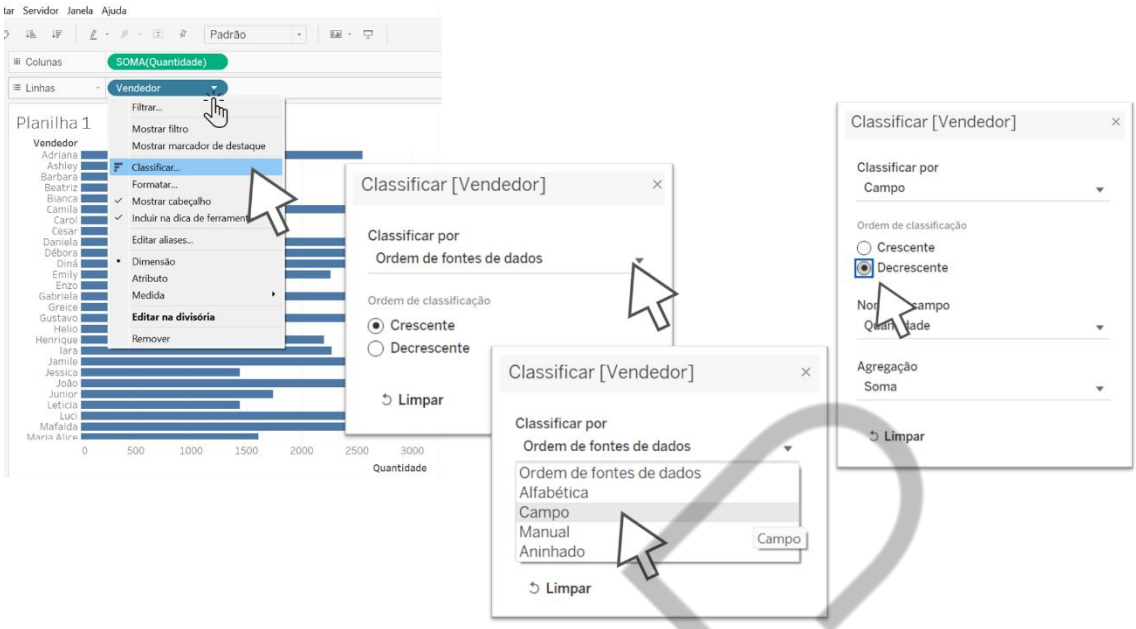


Figura 5 – Classificação das barras na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Veja na Figura 6 como o gráfico final a ser apresentado ficou fácil de ser compreendido.

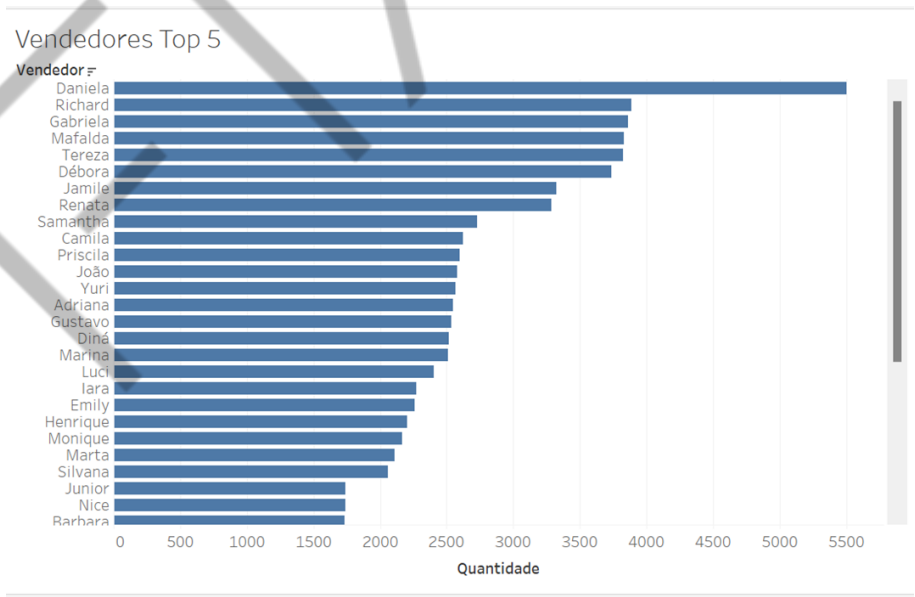


Figura 6 – Gráfico de barras criado na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Pergunta 2 - A Diretoria financeira necessita analisar a evolução do total de vendas agrupadas por mês e com filtro por Loja durante o ano de 2016.

Para responder graficamente a esse desafio, você deve se atentar que precisamos correlacionar três variáveis: valor total de vendas, loja e mês. Podemos fazer isso conforme mostra a Figura 7.

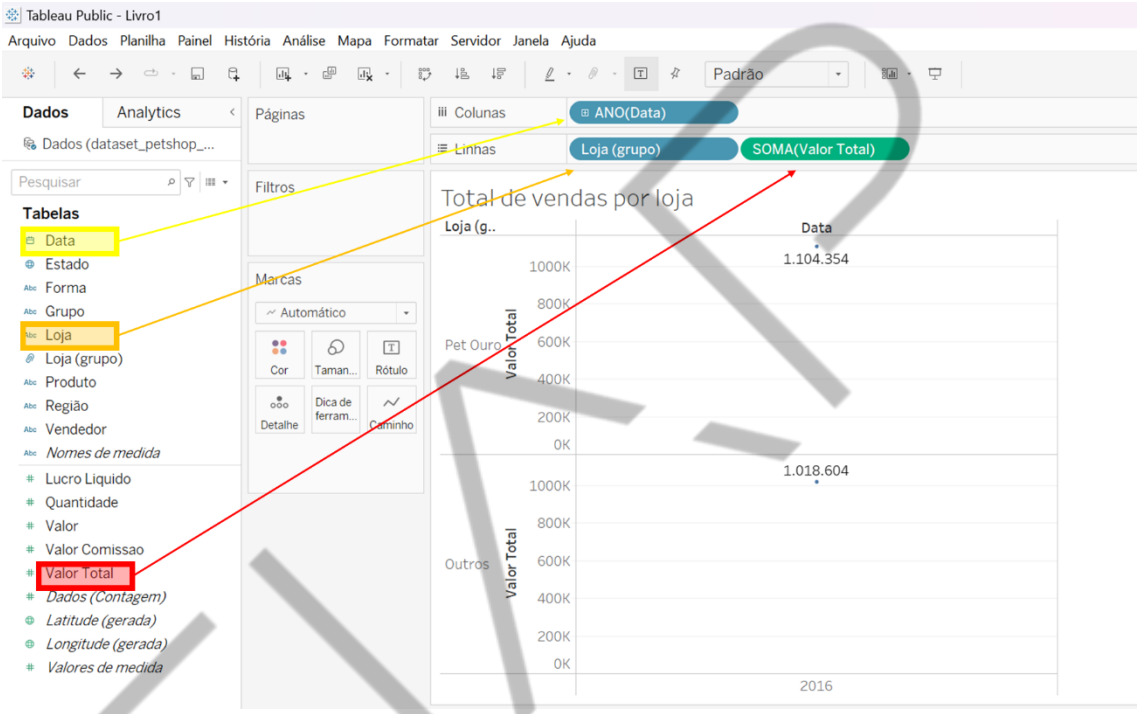


Figura 7 – Criação da correlação das variáveis na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Notamos que o gráfico oferecido ainda não está adequado à nossa pergunta. Mas podemos granular a data para ser apresentada por mês e não compilada por ano, como feito anteriormente. Para isso, você pode clicar sobre os dados data e escolher a granularidade no menu ofertado pela ferramenta, como mostrado na Figura 8.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

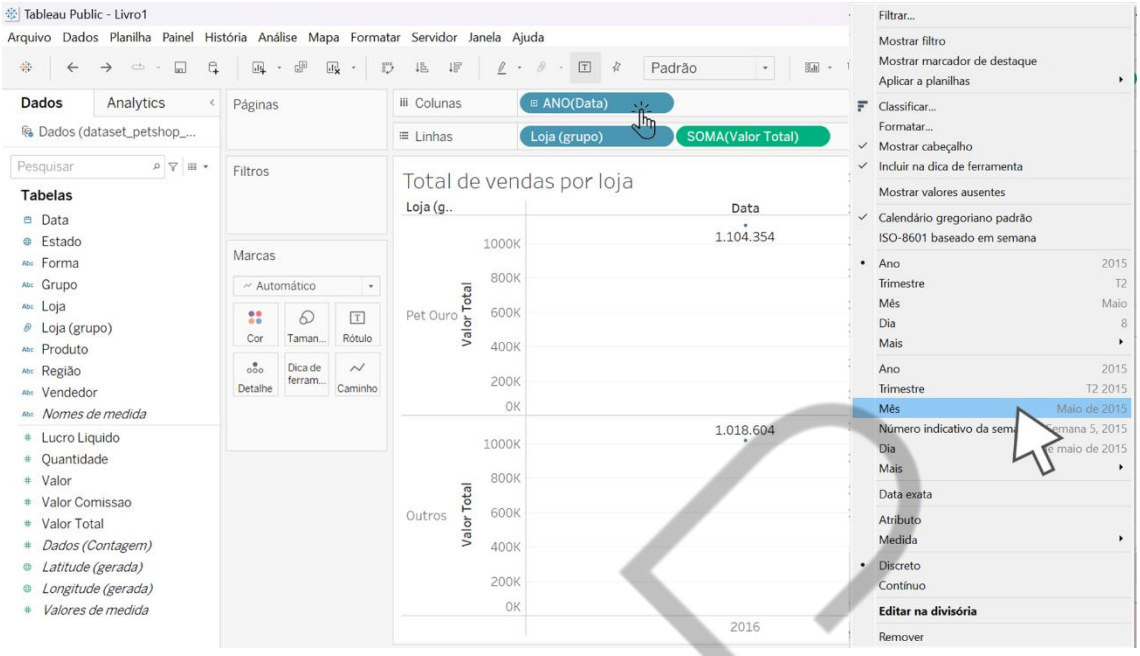


Figura 8 – Menu de granularidade dos dados na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Agora que corrigimos a variável data, podemos melhorar a apresentação do gráfico clicando na palavra formatar, a qual irá ofertar um menu de opções a ser explorado. Nesse caso, selecionaremos a opção linhas de referência. Veja a Figura 9.

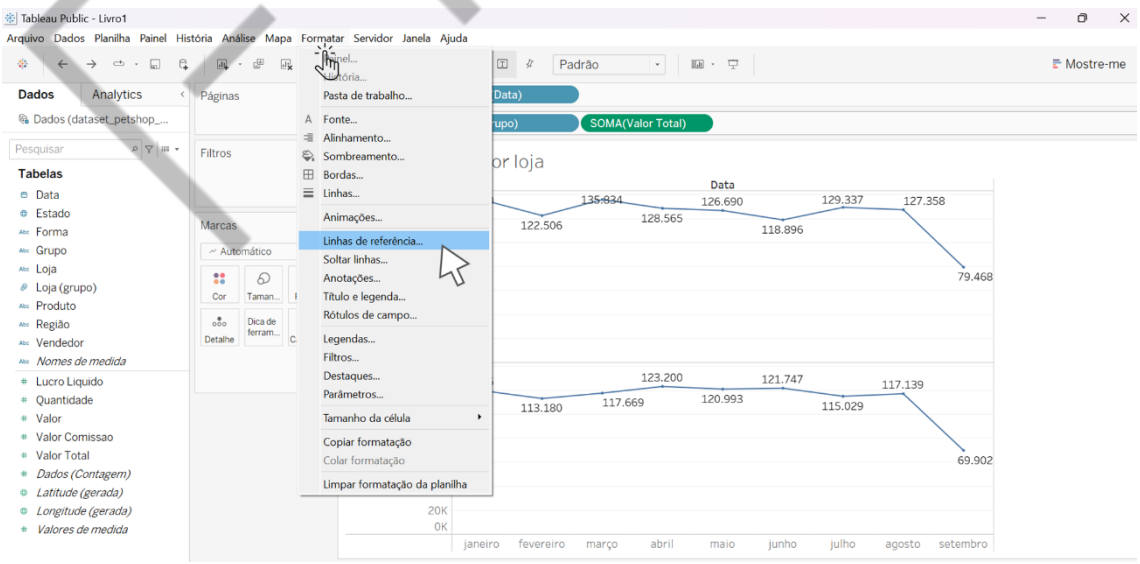


Figura 9 – Menu formatar da ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Chegou o momento de melhorar ainda mais nosso gráfico. Para isso, podemos dar um duplo clique sobre o eixo do gráfico e explorarmos outro menu oferecido pela ferramenta. Você pode clicar sobre as opções para observar as mudanças possíveis. Na Figura 10, podemos identificar uma das possibilidades desse menu.

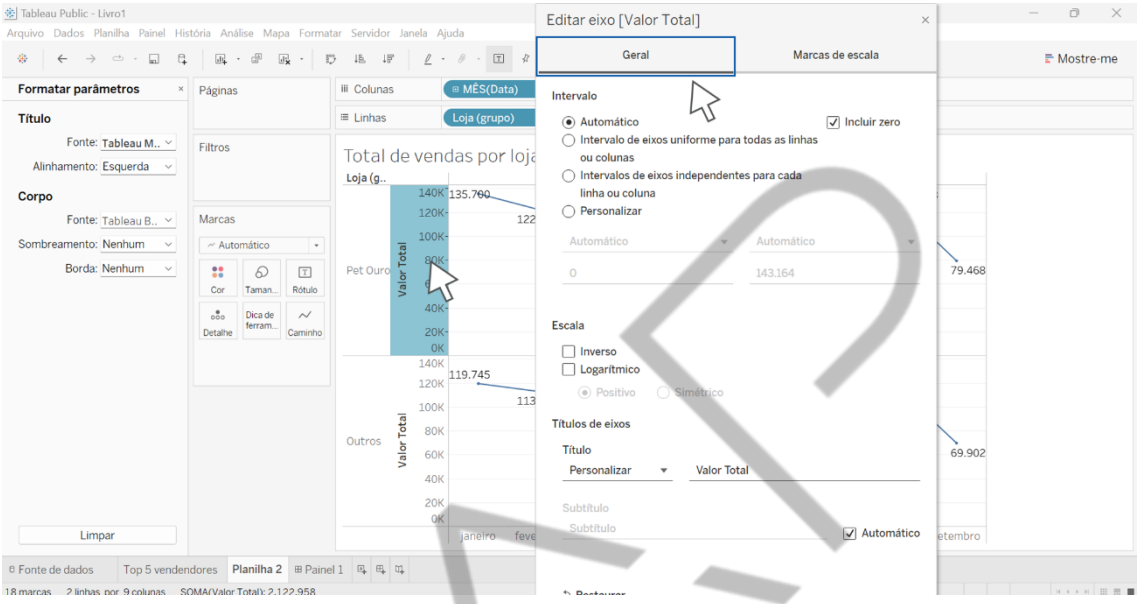


Figura 10 – Menu editar eixo da ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

O Tableau oferece muitas possibilidades. A cada clique, notamos uma melhora da apresentação do gráfico. Podemos incrementar essa visualização navegando pelas opções dadas pelo display marcas. Aqui podemos alterar cores, alterar tamanhos, editar os rótulos e acrescentar detalhamento aos nossos gráficos. Explore todas as opções e veja quais as transformações que ocorrem na sua visualização. Veja onde encontramos esses detalhes na Figura 11.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

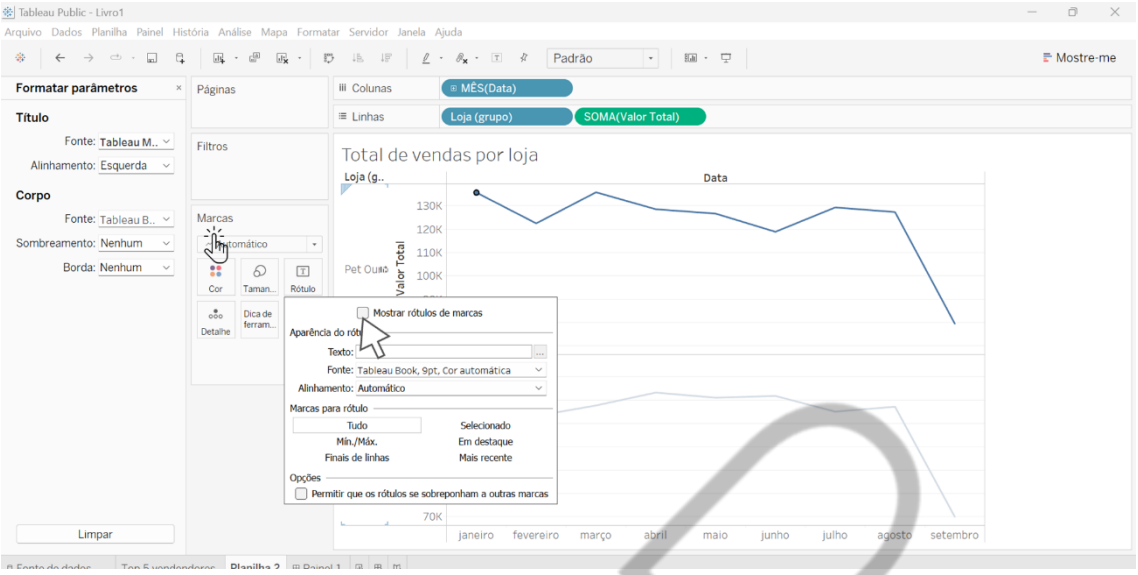


Figura 11 – Menu marcas da ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Podemos encerrar essa pergunta formatando a variável soma de valores. Para executar essa ação, devemos clicar na seta sobre os dados que desejamos formatar e explorar o menu que aparecerá ao lado esquerdo da tela. Observe o resultado final na Figura 12.

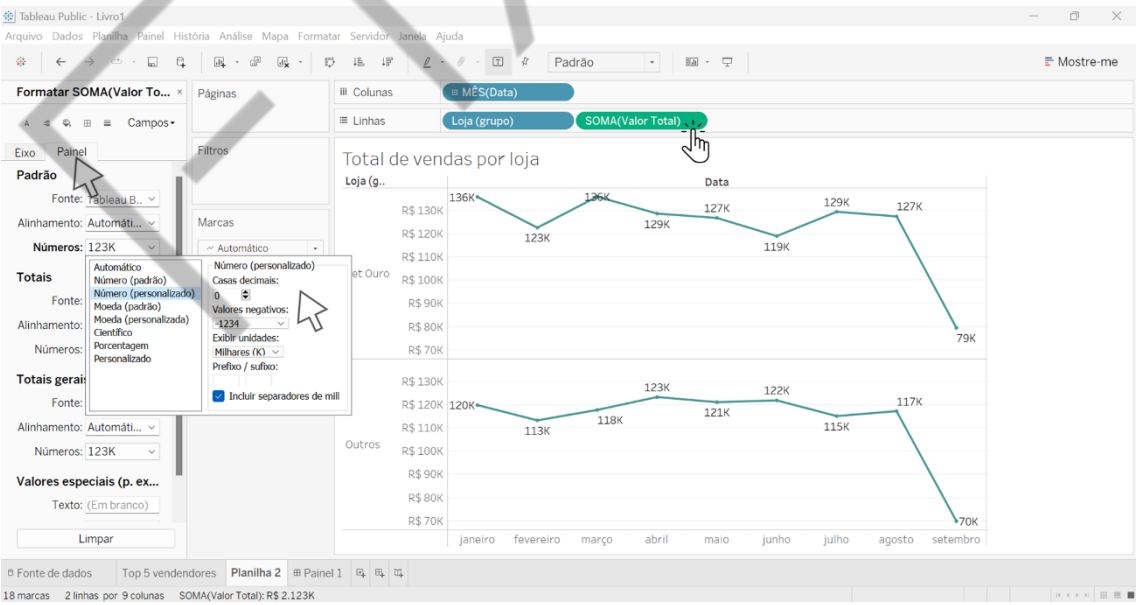


Figura 12 – Menu formatar da ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Pergunta 3 - Agora a Diretoria de Planejamento Estratégico necessita analisar a evolução da quantidade de vendas agrupadas por mês, grupo de produto e com filtro por Região, durante o ano de 2016.

A pergunta 3 podemos resolver com um gráfico de pizza. Para criar esse formato no Tableau, devemos explorar o menu “Mostre-me” localizado no canto superior direito, identificar quais as variáveis queremos incluir no gráfico e arrastar abaixo do menu “Marcas”, como mostra a figura 13.

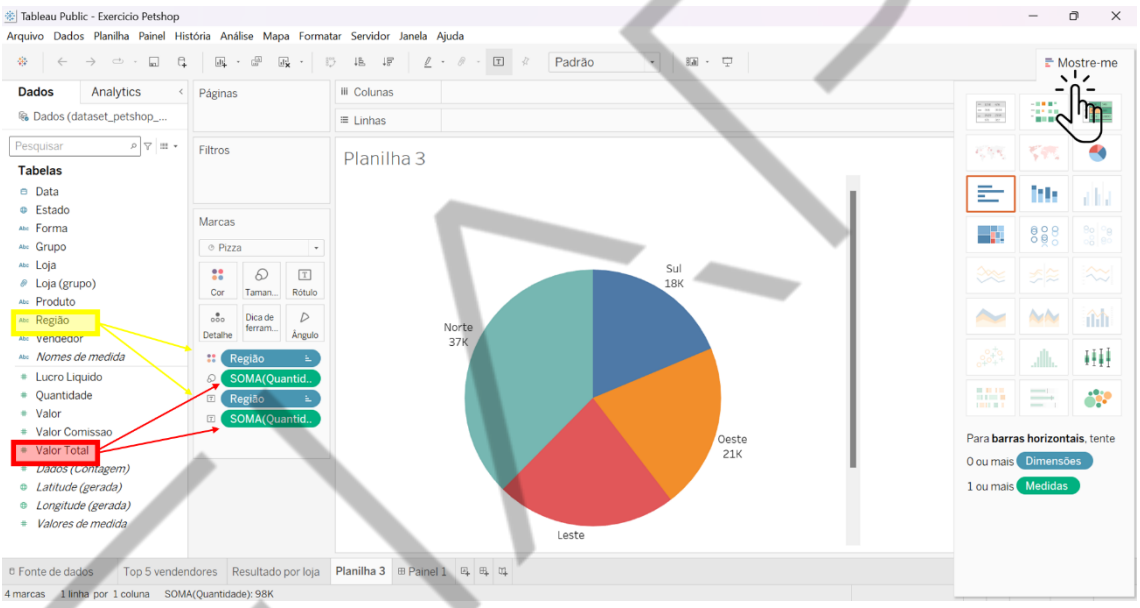


Figura 13 – Elaboração do gráfico pizza na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Observe que duplicamos os dados no menu “Marcas” para poder compor a proporção do gráfico e a identificação da correlação dos dados. Para melhorar essa visualização, podemos explorar os ícones mostrados na Figura 14.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

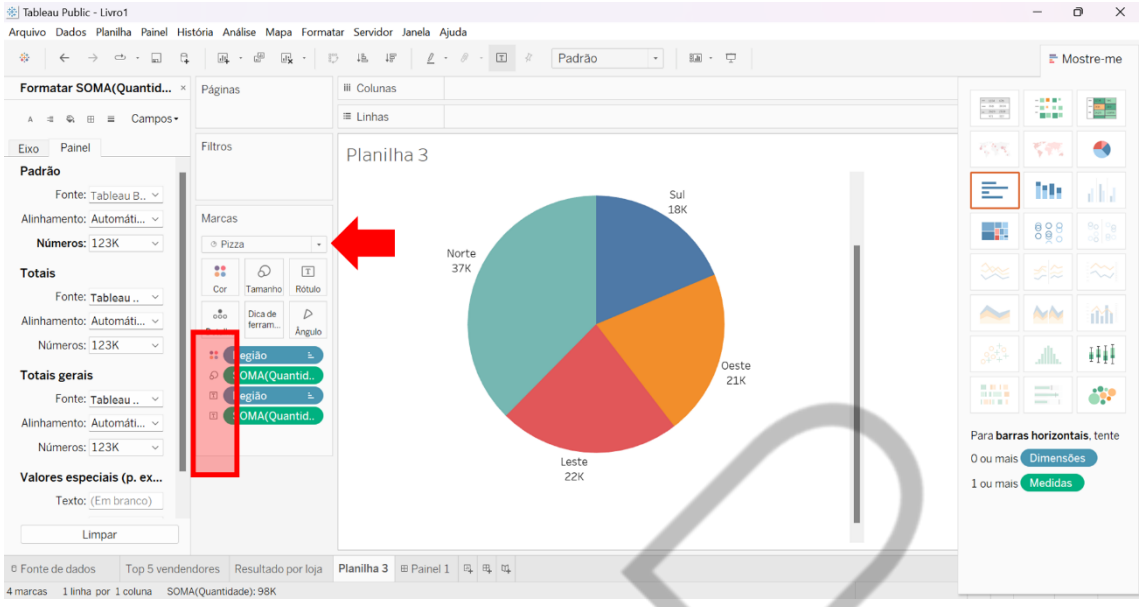


Figura 14 – Elaboração do gráfico pizza na ferramenta Tableau.
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Pronto! A partir de agora, deixe sua imaginação fluir e a curiosidade tomar conta da sua exploração do Tableau. Crie outros gráficos, observe as novas visualizações oferecidas pela ferramenta e execute trabalhos brilhantes!

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

6 CONCLUSÃO

Ao concluir este capítulo, você terá aplicado os conceitos e técnicas aprendidos ao longo dessa jornada em cenários práticos do mundo real. Durante os estudos de caso e o desafio final, você teve a oportunidade de explorar os dados, comunicar insights importantes e desenvolver habilidades práticas de visualização de dados.

É importante lembrar que a visualização de dados é uma habilidade dinâmica e em constante evolução. O campo da ciência de dados está sempre avançando, e novas técnicas e ferramentas estão constantemente sendo desenvolvidas. Como cientista de dados, é essencial manter-se atualizado com as últimas tendências e práticas em visualização de dados, continuar aprendendo e experimentando novas abordagens.

Ao finalizar essa etapa, esperamos que você se sinta confiante em sua capacidade de criar visualizações de dados impactantes e significativas. Que você esteja preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho do cientista de dados, comunicando insights complexos de forma clara e eficaz.

Lembre-se sempre da importância da prática contínua, da busca pela excelência e da ética em todas as etapas do processo de visualização de dados. Com dedicação e perseverança, você será capaz de fazer uma diferença significativa no campo da ciência de dados e contribuir para um futuro onde os dados são usados para informar e capacitar decisões inteligentes em todos os setores da sociedade.

Agradecemos por embarcar nessa jornada conosco. Desejamos a você muito sucesso em sua carreira como cientista de dados!

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

GARTNER. **Gartner website:** Data and Analytics. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/data-analytics/insights/new-to-role-cdao>. Acesso em 20/05/2024.

INMON, Bill. **Buildng the Data Warehouse**. Wiley, 2005.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The Data Warehouse Toolkit:** The Definitive Guide to Dimensional Modeling. Wiley, 2013.

TABLEAU. **Publicar fontes de dados e pastas de trabalho**. 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/publish_overview.htm>. Acesso em: 1º maio 20212024.

TABLEAU. **Conectar aos dados e preparar os dados**. 2021. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/data.htm>. Acesso em: 1º maio 20212024.

TABLEAU. **Criar gráficos e analisar dados**. 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/design_and_analyze.htm>. Acesso em: 1º maio 2021.

TABLEAU. **Criar painéis**. 2021. Disponível em: <https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/dashboards.htm>. Acesso em: 1º maio 20212024.

TABLEAU. **O que é o Tableau Desktop?** 2021. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/products/desktop/>. Acesso em: 1º maio 20212024.

TABLEAU. **O que é o Tableau?** 2021. Disponível em: <https://www.tableau.com/pt-br/products/>. Acesso em: 1º maio 20212024.

TABLEAU. **Práticas recomendadas para painéis eficazes**. 2017. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/dashboards_best_practices.htm>. Acesso em: 1º maio 20212024.

TABLEAU. **Salvar seu trabalho**. 2017. Disponível em: <https://help.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/save_savework.htm>. Acesso em: Acesso em: 1º maio 20212024.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com